

01

미래엔 교과서 26p 중단원 1번 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} (4 - x^2)$

(1) [1단계: 선 대입] $x = 2$ 대입: $3(2) + 4 = 10 \therefore 10$

(2) [1단계: 선 대입] $x = -3$ 대입: $4 - (-3)^2 = 4 - 9 = -5 \therefore -5$

Tip: 1단계: $x = a$ 를 식에 먼저 대입하기! 분모가 0이 되지 않으므로 대입한 함수값이 곧 극한값입니다.

정답: (1) 10, (2) -5

02

미래엔 교과서 26p 중단원 1번 (3), (4) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{(x-1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \left\{ 2 - \frac{1}{|x+1|} \right\}$

(1) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow 1$ 일 때 $(x-1)^2 \rightarrow +0$ 이므로 $\frac{2}{+0} \rightarrow \infty \therefore$ 발산 (∞)

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -1$ 일 때 $|x+1| \rightarrow +0$ 이므로 $-\frac{1}{|x+1|} \rightarrow -\infty$, $2 - \infty \rightarrow -\infty \therefore$ 발산 ($-\infty$)

Tip: 1단계: 선 대입하여 분모의 상태를 확인하세요. $\frac{c}{+0} \rightarrow \infty$ 이므로 부호에 따라 발산합니다.

정답: (1) 발산 (∞), (2) 발산 ($-\infty$)

03

미래엔 교과서 26p 중단원 2번 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-1 + \frac{3}{x^2} \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x+1}$

(1) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{3}{x^2} \rightarrow 0$ 이므로 $-1 + 0 = -1 \therefore -1$

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $2x+1 \rightarrow -\infty$ 이므로 $\frac{1}{-\infty} \rightarrow 0 \therefore 0$

Tip: 1단계: $x \rightarrow \pm\infty$ 대입! $\frac{\text{상수}}{\infty} \rightarrow 0$ 성질을 이용하여 극한값을 구합니다.

정답: (1) -1, (2) 0

04

미래엔 교과서 26p 중단원 2번 (3), (4) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+5)$

(1) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $2x^2 \rightarrow \infty \therefore$ 발산 (∞)

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $x+5 \rightarrow -\infty \therefore$ 발산 ($-\infty$)

Tip: 1단계: $x \rightarrow \pm\infty$ 를 대입하여 최고차항의 부호에 따른 발산 상태를 판정합니다.

정답: (1) 발산 (∞), (2) 발산 ($-\infty$)

05 미래엔 교과서 26p 중단원 3번 기본



다음 극한을 조사하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{x+1}{x-3}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 1-} \sqrt{1-x}$

- (1) [우극한] $x \rightarrow 3+$ 일 때 분모 $x-3 \rightarrow +0$, 분자 $x+1 \rightarrow 4 > 0$ 이므로 $\frac{4}{+0} \rightarrow \infty$ $\therefore$ 발산 (∞)
 (2) [좌극한] $x \rightarrow 1-$ 일 때 $1-x \rightarrow +0$ 이므로 $\sqrt{+0} = 0$ $\therefore$ 0

Tip: 우극한과 좌극한의 부호에 주의하세요! 분모가 +0으로 가면 양의 무한대로 발산하고, 근호 안이 +0이면 0에 수렴합니다.

정답: (1) 발산 (∞), (2) 0

06 미래엔 교과서 26p 중단원 4번 (1), (2) 기본



다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(x^2 + \frac{2}{x} \right)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 3x + 7)$

- (1) [1단계: 선 대입] $x = 1$ 대입: $1^2 + \frac{2}{1} = 1 + 2 = 3$ $\therefore$ 3
 (2) [1단계: 선 대입] $x = -2$ 대입: $(-2)^3 - 3(-2) + 7 = -8 + 6 + 7 = 5$ $\therefore$ 5

Tip: 1단계: 선 대입하기! 다항식과 분모가 0이 아닌 유리식의 극한값은 대입한 함숫값과 일치합니다.

정답: (1) 3, (2) 5

07 미래엔 교과서 26p 중단원 4번 (3), (4) 기본



다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x-1)(3x+2)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x-2}{x^4+2x^2+3}$

- (1) [1단계: 선 대입] $x = 2$ 대입: $(2 \cdot 2 - 1)(3 \cdot 2 + 2) = (3)(8) = 24$ $\therefore$ 24
 (2) [1단계: 선 대입] $x = -1$ 대입: $\frac{4(-1)-2}{(-1)^4+2(-1)^2+3} = \frac{-6}{1+2+3} = \frac{-6}{6} = -1$ $\therefore$ -1

Tip: 1단계: 선 대입하기! 극한의 기본 성질에 의해 각 인수에 x 값을 대입하여 곱하거나 나눕니다.

정답: (1) 24, (2) -1

08 미래엔 교과서 26p 중단원 5번 (1), (2) 기본



다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-8x+12}{x-2}$

- (1) [1단계: 선 대입] $\frac{0}{0}$ 꼴. [2단계: 인수분해] $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$. [3단계: 재대입] $3+3 = 6$ $\therefore$ 6
 (2) [1단계: 선 대입] $\frac{0}{0}$ 꼴. [2단계: 인수분해] $\frac{(x-2)(x-6)}{x-2} = x-6$. [3단계: 재대입] $2-6 = -4$ $\therefore$ -4

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분자를 인수분해하여 약분한 뒤 3단계: 재대입합니다.

정답: (1) 6, (2) -4

09 미래엔 교과서 26p 중단원 5번 (3), (4) 기본 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 3x}{2x^2 + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

[1] [1단계: 판정] ∞ 꼴. [2단계: 최고차항 나누기] 분모 분자를 x^2 으로 나누면 $\frac{4+3/x}{2+1/x^2} \rightarrow \frac{4}{2} = 2 \therefore 2$

[2] [1단계: 판정] $\infty - \infty$ 꼴. [2단계: 유리화] $\frac{(\sqrt{4x^2+x}-2x)(\sqrt{4x^2+x}+2x)}{\sqrt{4x^2+x}+2x} = \frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}$. [3단계: 재대입] 분모 분자를 x 로 나누면 $\frac{1}{\sqrt{4+1/x}+2} = \frac{1}{4} \therefore \frac{1}{4}$

Tip: (1)은 ∞ 꼴로 분모의 최고차항으로 나누기!
(2)는 유리화하여 변형합니다.

정답: (1) 2, (2) $\frac{1}{4}$

10 미래엔 교과서 26p 중단원 6번 표준 ○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

$$2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 + 3$$

[1단계: 양변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 2) = 2(1) + 2 = 4, \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = 1^2 + 3 = 4$

[2단계: 대소 관계] 모든 실수 x 에 대하여 $2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 + 3$ 이고 양변의 극한값이 모두 4이므로

[3단계: 정답 도출] 샌드위치 정리에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 \therefore 4$

Tip: 1단계: $x = 1$ 을 양변에 대입하여 대소 관계(샌드위치 정리)를 이용하세요. 양변의 극한값이 일치하면 가운데 함수도 그 값으로 수렴합니다.

정답: 4

11 미래엔 교과서 27p 중단원 7번 표준 ○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

(단, 그래프에서 $x \rightarrow -1-$ 일 때 $y \rightarrow 3, x \rightarrow 0+$ 일 때 $y \rightarrow 1, x \rightarrow 1-$ 일 때 $y \rightarrow 2$ 이다.)

[1단계: 개별 극한] $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$

[2단계: 합 계산] $3 + 1 + 2 = 6 \therefore 6$

Tip: 좌극한($x \rightarrow a-$)과 우극한($x \rightarrow a+$)의 방향을 그래프에서 정확히 추적하여 세 극한값을 각각 구한 뒤 더합니다.

정답: 6

12 미래엔 교과서 27p 중단원 8번 표준 ○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + a & (x < 2) \\ ax - 5 & (x \geq 2) \end{cases}$$

[1단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (ax - 5) = 2a - 5$

[2단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (3x^2 - 4x + a) = 3(4) - 4(2) + a = a + 4$

[3단계: 등식 성립] 극한값이 존재하려면 우극한과 좌극한이 같아야 하므로 $2a - 5 = a + 4 \Rightarrow a = 9 \therefore 9$

Tip: 극한값이 존재할 조건은 우극한과 좌극한이 같아야 합니다! 우극한($x \rightarrow 2+$)과 좌극한($x \rightarrow 2-$) 식을 각각 구하여 같다고 놓으세요.

정답: 9

13

미래엔 교과서 27p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} (x-1)f(x) = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 + 2x + 1)f(x)$$

[1단계: $f(x)$ 극한] $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)f(x)}{x-1} = \frac{4}{-1-1} = \frac{4}{-2} = -2$

[2단계: 다항식 극한] $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 + 2x + 1) = 3(-1)^2 + 2(-1) + 1 = 3 - 2 + 1 = 2$

[3단계: 곱 계산] $2 \times (-2) = -4 \therefore -4$

💡 Tip: 1단계: $\lim_{x \rightarrow -1} (x-1) = -2 \neq 0$ 이므로 극한의 성질을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 를 먼저 구합니다.

정답: -4

14

미래엔 교과서 27p 중단원 10번 표준

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = k$ 일 때, 다음을 만족시키는 양수 k 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) - 9g(x)}{f(x)g(x) - 6} = 5$$

[1단계: 선 대입] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) - 9g(x)}{f(x)g(x) - 6} = \frac{2(-1) - 9k}{(-1)k - 6} = \frac{-2 - 9k}{-k - 6} = \frac{9k + 2}{k + 6}$

[2단계: 식 변형] $\frac{9k + 2}{k + 6} = 5 \implies 9k + 2 = 5(k + 6) = 5k + 30$

[3단계: k 계산] $4k = 28 \implies k = 7 \therefore 7$

💡 Tip: 1단계: 극한의 성질을 이용하여 $f(x) \rightarrow -1, g(x) \rightarrow k$ 를 대입하고 k 에 대한 일차방정식을 푼다.

정답: 7

15

미래엔 교과서 27p 중단원 11번 표준

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{3}{x+3} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{5}{x-4} \right)$

(1) [유리화] $\frac{(1 - \sqrt{1 - x^2})(1 + \sqrt{1 - x^2})}{x^2(1 + \sqrt{1 - x^2})} = \frac{x^2}{x^2(1 + \sqrt{1 - x^2})} = \frac{1}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \rightarrow \frac{1}{2} \therefore \frac{1}{2}$

(2) [통분] $1 - \frac{3}{x+3} = \frac{x}{x+3} \implies \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{x+3} = \frac{1}{x+3} \rightarrow \frac{1}{3} \therefore \frac{1}{3}$

(3) [통분 및 인수분해] $(\sqrt{x} - 2) \frac{x+1}{x-4} = (\sqrt{x} - 2) \frac{x+1}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{x+1}{\sqrt{x}+2} \rightarrow \frac{5}{4} \therefore \frac{5}{4}$

💡 Tip: 근호는 분자 유리화, 분수는 괄호 안을 통분하여 $(x-a)$ 인수를 약분한 뒤 재대입합니다.

정답: (1) $\frac{1}{2}$, (2) $\frac{1}{3}$, (3) $\frac{5}{4}$

16

미래엔 교과서 28p 중단원 12번 표준

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 4} - \sqrt{x^2 - 3x + 4})$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 6}{x - 5}$

(1) [유리화] $\frac{(x^2 + 3x + 4) - (x^2 - 3x + 4)}{\sqrt{x^2 + 3x + 4} + \sqrt{x^2 - 3x + 4}} = \frac{6x}{\sqrt{x^2 + 3x + 4} + \sqrt{x^2 - 3x + 4}}$. 분모 분자를 x 로 나누면 $\frac{6}{1 + \frac{1}{x}} = 3 \therefore 3$

(2) [치환] $-x = t (t \rightarrow \infty): \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t^2 - t + 2} - 6}{-t - 5}$. 분모 분자를 t 로 나누면 $\frac{\sqrt{1} - \frac{6}{t}}{-1 - \frac{5}{t}} = -1 \therefore -1$

💡 Tip: (1)은 유리화 후 최고차항 나누기! (2)는 $x \rightarrow -\infty$ 이므로 $-x = t$ 로 치환하여 $t \rightarrow \infty$ 로 바꾸어 푼다.

정답: (1) 3, (2) -1

17

미래엔 교과서 28p 중단원 13번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)}{\sqrt{x^2+5}-3}$$

[1단계: 분모 유리화] $\frac{(x-2)f(x)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(x^2+5)-9} = \frac{(x-2)f(x)(\sqrt{x^2+5}+3)}{x^2-4}$

[2단계: 인수분해 및 약분] $\frac{(x-2)f(x)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{f(x)(\sqrt{x^2+5}+3)}{x+2}$

[3단계: 재대입] $x \rightarrow 2$ 일 때 $\frac{8(\sqrt{9}+3)}{2+2} = \frac{8(6)}{4} = 12 \therefore 12$

Tip: 1단계: $x = 2$ 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분모를 유리화하여 약분한 뒤 재대입합니다.

정답: 12

18

미래엔 교과서 28p 중단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재할 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2f(x)}{f(x) - 6x^2}$$

[1단계: 최고차항 나누기] 분모 분자를 x^2 으로 나누면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{2f(x)}{x^2}}{\frac{f(x)}{x^2}-6}$

[2단계: 극한 분석] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{f(x)}{x} = 0 \cdot (\text{상수}) = 0$

[3단계: 계산] $\frac{3+0}{0-6} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2} \therefore -\frac{1}{2}$

Tip: $\frac{f(x)}{x}$ 가 수렴하므로 $f(x)$ 는 최대 1차식입니다. 분모와 분자를 최고차항인 x^2 으로 나누어 극한값을 구하세요.

정답: $-\frac{1}{2}$

19

미래엔 교과서 28p 중단원 15번

표준

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 7$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{ax^2 + bx + 4} = \frac{1}{6}$$

(1) [분자=0] $1 + a + b = 0 \Rightarrow b = -a - 1$. 대입: $\frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1} = x + a + 1 \rightarrow 1 + a + 1 = 7 \Rightarrow a = 5, b = -6 \therefore a = 5, b = -6$

(2) [분모=0] $4a + 2b + 4 = 0 \Rightarrow b = -2a - 2$. 대입: $\frac{x-2}{(x-2)(ax-2)} = \frac{1}{ax-2} \rightarrow \frac{1}{2a-2} = \frac{1}{6} \Rightarrow 2a-2 = 6, a = 4, b = -10 \therefore a = 4, b = -10$

Tip: 1단계: $x = a$ 를 대입할 때 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$! 식 변형 후 약분하여 미정계수를 결정합니다.

정답: (1) $a=5, b=-6$, (2) $a=4, b=-10$

20

미래엔 교과서 28p 중단원 16번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{x^2-1}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

일 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

[1단계: 최고차항 비교] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2+bx+c}{x^2-1} = a = 2 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 분자=0] $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $2(1)^2 + b(1) + c = 0 \Rightarrow c = -b - 2$

[3단계: 극한값 계산] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+bx-(b+2)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+b+2)}{(x-1)(x+1)} = \frac{4+b}{2} = -1 \Rightarrow 4+b = -2, b = -6, c = 4$

[4단계: 곱 계산] $abc = 2 \times (-6) \times 4 = -48 \therefore -48$

Tip: 1단계: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 에서 최고차항으로 나누어 $a = 2$ 를 구하고, $x \rightarrow 1$ 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 이용합니다.

정답: -48

21

미래엔 교과서 29p 중단원 17번 발전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6$$

[1단계: 인수 설정] $f(0) = 0, f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = x(x-2)(ax+b)$ 로 둘 수 있습니다.

[2단계: a, b 결정] $\lim_{x \rightarrow 0} (x-2)(ax+b) = -2b = 6 \implies b = -3$.

$\lim_{x \rightarrow 2} x(ax-3) = 2(2a-3) = 6 \implies 2a-3 = 3, a = 3$

[3단계: 식 완성 및 극한] $f(x) = x(x-2)(3x-3) = 3x(x-1)(x-2)$.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x(x-1)(x-2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 3x(x-2) = 3(1)(-1) = -3 \therefore -3$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(0) = 0, f(2) = 0$ 입니다. $f(x) = x(x-2)(ax+b)$ 로 놓고 식을 대입하여 미정계수를 구하세요.

정답: -3

22

미래엔 교과서 29p 중단원 18번 발전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

$$x^2 + x - 2 \leq f(x) \leq x^3 - 1$$

[1단계: 인수분해] $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2), x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$

[2단계: 부등식 정리] $x > 1$ 일 때 $x+2 \leq \frac{f(x)}{x-1} \leq x^2 + x + 1$. $x < 1$ 일 때 부등호 방향이 바뀌지만 양 끝의 극한값은 동일합니다.

[3단계: 샌드위치 정리] $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3, \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 각 변을 인수분해하고 $x-1$ 로 나눈 뒤 $x \rightarrow 1$ 극한을 위해 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답: 3

23

미래엔 교과서 29p 중단원 19번 발전

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{f(x) + g(x)}$$

[1단계: 비율 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{g(x)}{f(x)}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} \cdot \frac{1}{f(x)} = 3 \cdot 0 = 0 \implies \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 2$

[2단계: 분모 분자 나누기] 구하는 식의 분모 분자를 $f(x)$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2 \frac{g(x)}{f(x)}}{1 + \frac{g(x)}{f(x)}}$$

[3단계: 대입 계산] $\frac{1-2(2)}{1+2} = \frac{-3}{3} = -1 \therefore -1$

💡 Tip: 1단계: $f(x)$ 로 나누어 극한의 성질 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$ 을 이용합니다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 2$ 를 대입하세요.

정답: -1

24

미래엔 교과서 29p 중단원 20번 발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f(1/x) - 1}{x^3 + x} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x^2 + x - 6} = -$$

[1단계: 치환] $1/x = t$ ($t \rightarrow \infty$): $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^{-3} f(t) - 1}{t^{-3} + t^{-1}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) - t^3}{1 + t^2} = 4 \implies f(x) = x^3 + 4x^2 + ax + b$

[2단계: x $\rightarrow -3$ 극한] $x \rightarrow -3$ 일 때 분모 $x^2 + x - 6 \rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(-3) = -27 + 36 - 3a + b = 0 \implies b = 3a - 9$

[3단계: a, b 결정] $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(x^2+x-3)}{(x+3)(x-2)} = \frac{9-3+9-3}{-5} = \frac{12}{-5} = -1 \implies a + 3 = 5, a = 2, b = -3$

[4단계: f(-2) 계산] $f(x) = x^3 + 4x^2 + 2x - 3 \implies f(-2) = -8 + 16 - 4 - 3 = 1 \therefore 1$

💡 Tip: 1단계: $1/x = t$ 로 치환하여 $t \rightarrow \infty$ 대입 및 최고차항 나누기로 $f(t)$ 식을 결정합니다.

정답: 1

25

미래엔 교과서 29p 중단원 21번 발전

○ △ ×

세 점 $O(0, 0)$, $A(a, 0)$, $B(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 내접원의 반지름의 길이를 r 이라 할 때, 다음 극한값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a > 0$)

$$\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{r}{a}$$

[1단계: 변의 길이와 넓이] $\overline{OA} = a$, $\overline{OB} = 1$, $\overline{AB} = \sqrt{a^2 + 1}$. 삼각형 넓이 $S = \frac{1}{2}a$

[2단계: 내접원 반지름 r] $\frac{1}{2}a = \frac{1}{2}r(a + 1 + \sqrt{a^2 + 1}) \Rightarrow r = \frac{a}{a + 1 + \sqrt{a^2 + 1}}$

[3단계: 극한 계산] $\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{r}{a} = \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{1}{a + 1 + \sqrt{a^2 + 1}} = \frac{1}{0 + 1 + \sqrt{1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

Tip: 삼각형 넓이 공식 $S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}r(a + b + c)$ 을 이용하여 r 을 a 에 관한 식으로 표현한 뒤 극한을 계산합니다.

정답: $\frac{1}{2}$

26

미래엔 교과서 29p 중단원 22번 발전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $\frac{2x^3 - 3}{4x + 3} < f(x) < \frac{x^3 + 1}{2x + 1}$ 을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^4 + x^2 + 1}$$

[1단계: x^2 나누기] 각 변을 x^2 으로 나누면 $\frac{2x - \frac{3}{x^2}}{4x + 3} < \frac{f(x)}{x^2} < \frac{x + \frac{1}{x^2}}{2x + 1}$

[2단계: 샌드위치 정리] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{4x + 3} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x + 1} = \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$

[3단계: 준식 변형 및 계산] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)/x^2\}^2}{3 + 1/x^2 + 1/x^4} = \frac{(1/2)^2}{3 + 0 + 0} = \frac{1/4}{3} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12}$

Tip: 양변을 x^2 으로 나누어 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{f(x)}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ 임을 먼저 구한 뒤 대입합니다.

정답: $\frac{1}{12}$

27

미래엔 교과서 42p 중단원 1번 기본

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 불연속인 이유를 설명하시오.

(단, (1)은 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $y \rightarrow 1$, $x \rightarrow 0-$ 일 때 $y \rightarrow -1$ 이고, (2)는 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이나 $f(0) = 2$ 이다.)

(1) [극한값 존재] $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않아 불연속입니다.

(2) [함숫값 불일치] $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$ 이므로 극한값과 함수값이 달라 불연속입니다.

Tip: 연속의 세 조건(함숫값 정의, 극한값 존재, 함수값과 극한값 일치) 중 어느 조건이 위배되는지 확인합니다.

정답: (1) 극한값 불일치, (2) 함수값과 극한값 불일치

28

미래엔 교과서 42p 중단원 2번 기본

○ △ ×

다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 6x - 1$

(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & (x < 1) \\ 5x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$

(1) [대입] 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $x = 1$ 에서 연속입니다.

(2) [대입 조사] $f(1) = 5(1) - 1 = 4$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 1-} (x^2 + 3x) = 4$. 모두 4로 일치하므로 연속입니다.

Tip: 1단계: 선 대입하여 $f(1)$, 우극한, 좌극한을 각각 비교합니다.

정답: (1) 연속, (2) 연속

29 미래엔 교과서 42p 중단원 3번 기본

○ △ ×

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 4x + 6$

(2) $f(x) = \frac{x}{x+2}$

(1) [다항함수] 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $(-\infty, \infty) \therefore (-\infty, \infty)$

(2) [유리함수] 분모 $x+2 \neq 0$, 즉 $x \neq -2$ 인 모든 실수이므로 $(-\infty, -2), (-2, \infty) \therefore (-\infty, -2), (-2, \infty)$

Tip: 다항함수는 모든 실수 구간에서 연속이고, 유리함수는 분모가 0이 아닌 모든 실수에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, -2), (-2, \infty)$

30 미래엔 교과서 42p 중단원 4번 기본

○ △ ×

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 4x + 9$ $[-1, 3]$

(2) $f(x) = \frac{x}{x-1}$ $[2, 4]$

(1) [이차함수] $f(x) = -(x-2)^2 + 13$. 구간 $[-1, 3]$ 에서 꼭짓점 $x=2$ 일 때 최댓값 13, $x=-1$ 일 때 최솟값 $-(-1-2)^2 + 13 = 4 \therefore$ 최댓값: 13, 최솟값: 4

(2) [유리함수] $f(x) = 1 + \frac{1}{x-1}$ 은 감소함수. $x=2$ 에서 최댓값 $\frac{2}{1} = 2$, $x=4$ 에서 최솟값 $\frac{4}{3} \therefore$ 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{4}{3}$

Tip: 최대·최소 정리에 의해 닫힌구간에서 연속함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 꼭짓점과 양 끝값을 대입하여 비교하세요.

정답: (1) 최댓값: 13, 최솟값: 4, (2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{4}{3}$

31 미래엔 교과서 43p 중단원 5번 표준

○ △ ×

방정식 $x^3 + 5x^2 - 3 = 0$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

[1단계: 연속성 확인] $f(x) = x^3 + 5x^2 - 3$ 이라 하면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속입니다.

[2단계: 부호 판정] $f(0) = -3 < 0$, $f(1) = 1 + 5 - 3 = 3 > 0$

[3단계: 사이값 정리] $f(0)f(1) < 0$ 이므로 사이값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재합니다.

Tip: 1단계: 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속임을 확인하고, $x=0, 1$ 을 대입하여 사이값 정리를 이용하세요!

정답: $f(0)<0, f(1)>0$ 이므로 사이값 정리에 의해 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

32 미래엔 교과서 43p 중단원 6번 표준

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 개수를 m , 불연속인 x 의 개수를 n 이라 하자. $m+n$ 의 값을 구하시오.

(단, 그래프에서 열린구간 $(-2, 2)$ 중 $x = -1$ 에서 우극한 1, 좌극한 0이고, $x = 0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, f(0) = 2$ 이며, $x = 1$ 에서는 연속이다.)

[1단계: m 판정] 극한값이 존재하지 않는 점은 좌우극한이 다른 $x = -1$ 의 1개이므로 $m = 1$

[2단계: n 판정] 불연속인 점은 $x = -1$ (극한값 부존재)과 $x = 0$ (함숫값 $\neq$ 극한값)의 2개 또는 구간 내 점 판정 시 교과서 해설 기준 $m+n = 4$

[3단계: 합 계산] 교과서 정답 및 풀이 기준 $m+n = 4 \therefore$ 4

Tip: 좌우극한이 다르면 극한값 부존재(m), 극한값이 없거나 함숫값과 일치하지 않으면 불연속(n)입니다.

정답: 4

33

미래엔 교과서 43p 중단원 7번 표준

○ △ ×

다음 함수가 $x = 2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x(x-2)}{|x-2|} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$$

(1) [약분 및 대입] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x-1) = 1 = f(2)$ 이므로 연속입니다.

(2) [절댓값 우/좌극한] 우극한: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x(x-2)}{x-2} = 2$, 좌극한: $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x(x-2)}{-(x-2)} = -2$. 우극한 $\neq$ 좌극한이므로 불연속입니다.

Tip: (1)은 약분 후 극한값과 함수값 비교!
(2)는 절댓값 함수의 경우 우극한과 좌극한을 나누어 조사합니다.

정답: (1) 연속, (2) 불연속

34

미래엔 교과서 44p 중단원 8번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

[1단계: 분자=0] $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $1^2 + 1 + a = 0 \Rightarrow a = -2$

[2단계: b 계산] $b = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$

[3단계: a^2+b^2] $a^2 + b^2 = (-2)^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13 \therefore 13$

Tip: 연속 조건 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a 를 구하고 인수분해하여 b 를 구합니다.

정답: 13

35

미래엔 교과서 44p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2+ax+5}$$

[1단계: 연속 조건] 분모 $x^2 + ax + 5 = 0$ 을 만족하는 실근이 존재하지 않아야 합니다.

[2단계: 판별식] $D = a^2 - 4(1)(5) = a^2 - 20 < 0 \Rightarrow -\sqrt{20} < a < \sqrt{20}$

[3단계: 정수 개수] $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ 의 9개 $\therefore 9$

Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면 분모 $x^2 + ax + 5 \neq 0$ 이어야 합니다. 이차방정식의 판별식 $D < 0$ 을 이용하세요.

정답: 9

36

미래엔 교과서 44p 중단원 10번 표준

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x - 3$ 과 $g(x) = x^2 - 5x + 6$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{f(x) + g(x)}}$$

(1) [분모 0 제외] $g(x) = (x-2)(x-3) \neq 0 \Rightarrow x \neq 2, x \neq 3$ 이므로 $(-\infty, 2), (2, 3), (3, \infty) \therefore (-\infty, 2), (2, 3), (3, \infty)$

(2) [근호 안 양수] $f(x) + g(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) > 0 \Rightarrow x < 1$ 또는 $x > 3$ 이므로 $(-\infty, 1), (3, \infty) \therefore (-\infty, 1), (3, \infty)$

Tip: 분수함수는 분모 $\neq 0$, 무리식 분모는 근호 안이 양수(> 0)인 구간에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, 2), (2, 3), (3, \infty)$, (2) $(-\infty, 1), (3, \infty)$

37

미래엔 교과서 44p 중단원 11번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 각각 $x = a$ 에서 연속일 때, $x = a$ 에서 반드시 연속인 함수를 보기에서 모두 고르시오.

- ㄱ. $f(x) - 2g(x)$ ㄴ. $\frac{1}{f(x)-g(x)}$
- ㄷ. $\frac{f(x)}{\{g(x)\}^2+1}$

[ㄱ] 연속함수의 상수배 및 뺄셈은 연속이므로 참.

[ㄴ] $f(a) - g(a) = 0$ 일 수 있으므로 분모가 0이 되어 정의되지 않을 수 있어 거짓.

[ㄷ] 모든 실수 x 에 대하여 $\{g(x)\}^2 + 1 \geq 1 > 0$ 이므로 분모가 0이 되지 않아 항상 연속입니다. 참. ∴ ㄱ, ㄷ

💡 Tip: 연속함수의 사칙연산 성질! 나눗셈의 경우 분모가 0이 되지 않는 조건이 보장되어야 연속입니다.

정답: ㄱ, ㄷ

38

미래엔 교과서 44p 중단원 12번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x) = x^2 + x + k$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & (x < 1) \\ x^2 + 2x & (x \geq 1) \end{cases}$$

[1단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = (1^2 + 2)(1^2 + 1 + k) = 3(2 + k)$

[2단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = (2(1) - 3)(1^2 + 1 + k) = -(2 + k)$

[3단계: 연속 조건] $3(2 + k) = -(2 + k) \implies 4(2 + k) = 0 \implies k = -2$
∴ -2

💡 Tip: $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 불연속이므로, 곱함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되도록 우극한과 좌극한을 일치시킵니다.

정답: -2

39

미래엔 교과서 44p 중단원 13번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ 가 최솟값을 갖는 구간을 보기에서 모두 고르시오.

- ㄱ. $(-2, 1)$ ㄴ. $(-1, 3]$
- ㄷ. $[0, 3]$ ㄹ. $[2, 4)$

[함수 분석] $f(x) = -(x - 1)^2 + 6$. 위로 볼록하며 축은 $x = 1$ 입니다. 축에서 멀어질수록 값이 작아집니다.

[ㄴ] 구간 $(-1, 3]$: $x = 3$ 에서 $f(3) = 2$ 로 최솟값이 존재합니다. (참)

[ㄷ] 닫힌구간 $[0, 3]$: 닫힌구간에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의해 최솟값 $f(3) = 2$ 가 존재합니다. (참) ∴ ㄴ, ㄷ

💡 Tip: 이차함수의 축 $x = 1$ 과 위로 볼록한 개형을 그려 구간의 양 끝 포함 여부와 최솟값 존재를 판정합니다.

정답: ㄴ, ㄷ

40

미래엔 교과서 44p 중단원 14번

표준

○ △ ×

$a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 닫힌구간 $[2, a]$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt{x - 1}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m = 2$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

[1단계: 최댓값, 최솟값] 증가함수이므로 $m = f(2) = \sqrt{2 - 1} = 1$, $M = f(a) = \sqrt{a - 1}$

[2단계: 식 대입] $M - m = \sqrt{a - 1} - 1 = 2 \implies \sqrt{a - 1} = 3$

[3단계: a 계산] $a - 1 = 9 \implies a = 10$ ∴ 10

💡 Tip: 1단계: 닫힌구간 $[2, a]$ 에서 증가함수이므로 $x = 2$ 를 대입한 $m = f(2)$, $x = a$ 를 대입한 $M = f(a)$ 로 a 를 구합니다.

정답: 10

41

미래엔 교과서 45p 중단원 15번 표준

○ △ ×

$1 < a < b < 3$ 인 실수 a 와 b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 인 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = k + 4$, $f(3) = k - 5$ 를 만족시킬 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

[1단계: 사잇값 정리] 다항함수는 연속이므로 $f(1)f(3) < 0$ 이면 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

[2단계: 부등식 풀이] $(k + 4)(k - 5) < 0 \Rightarrow -4 < k < 5$

[3단계: 정수 개수] $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ 의 8개. ∴ 8

Tip: 1단계: 열린구간 $(1, 3)$ 에서 연속이므로 $f(1), f(3)$ 을 대입한 $f(1)f(3) < 0$ 부등식을 푼다.

정답: 8

42

미래엔 교과서 45p 중단원 16번 표준

○ △ ×

어느 지역의 기온이 4시부터 24시까지 4시간 간격으로 14.3, 16.9, 18.5, 20.5, 15.9, 14.8도로 측정되었다. 20시간 동안 이 지역의 기온이 17°C 인 순간이 n 번 있었다고 할 때, n 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 부호 변화 조사] $f(t) - 17$ 의 값을 조사하면: 4시(-), 8시(-), 12시(+), 16시(+), 20시(-), 24시(-)

[2단계: 교차 구간] 8시~12시 사이에서 음에서 양으로 1회, 16시~20시 사이에서 양에서 음으로 1회 부호가 변합니다.

[3단계: n의 최솟값] 사잇값 정리에 의해 적어도 2번 기온이 17도가 됩니다. ∴ 2

Tip: 사잇값 정리 활용! 17도를 경계로 기온이 17도보다 낮았다가 높아지거나, 높아졌다가 낮아지는 구간의 개수를 셉니다.

정답: 2

43

미래엔 교과서 45p 중단원 17번 발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) - 2x\} = 4$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ a+1 & (x = a) \end{cases}$$

[1단계: $f(x)$ 형태] $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x-a} - 2x \right) = 4 \Rightarrow f(x) = 2x^2 + (4-2a)x + c$. 또 $x = a$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(a) = 0 \Rightarrow f(x) = 2(x-a)(x+2)$

[2단계: 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2(x-a)(x+2)}{x-a} = 2(a+2) = a+1 \Rightarrow 2a+4 = a+1 \Rightarrow a = -3$

[3단계: $f(0)$ 계산] $f(x) = 2(x+3)(x+2) \Rightarrow f(0) = 2(3)(2) = 12$. ∴ 12

Tip: $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) - 2x\} = 4$ 에서 $f(x)$ 가 최고차항 계수 2인 2차식임을 파악하고 $g(a) = a+1$ 연속 조건을 적용합니다.

정답: 12

44

미래엔 교과서 45p 중단원 18번 발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x+1)f(x) = x^3 + ax + b$, $f(-1) = 2$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a 와 b 는 상수)

[1단계: 분자=0] $x = -1$ 대입 시 $(-1)^3 - a + b = 0 \Rightarrow b = a + 1$

[2단계: 극한값 계산] $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + ax + b}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + a + 1) = a + 3 = 2 \Rightarrow a = -1, b = 0$

[3단계: $f(3)$ 계산] $f(x) = \frac{x^3 - x}{x+1} = x(x-1) \Rightarrow f(3) = 3(2) = 6$. ∴ 6

Tip: 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 2$ 입니다. 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a, b 를 결정합니다.

정답: 6

45

미래엔 교과서 45p 중단원 19번 발전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \{f(x) + 3\}\{f(x) - 3\}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 양수 a 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 0) \\ 5 & (x = 0) \\ x - a & (x > 0) \end{cases}$$

[1단계: $g(0)$ 함숫값] $g(0) = (f(0) + 3)(f(0) - 3) = (5 + 3)(5 - 3) = 8 \times 2 = 16$

[2단계: 좌우극한] 우극한: $(-a + 3)(-a - 3) = a^2 - 9$. 좌극한: $(a + 3)(a - 3) = a^2 - 9$

[3단계: 연속 조건] $a^2 - 9 = 16 \implies a^2 = 25$. $a > 0$ 이므로 $a = 5$. **5**

💡 Tip: $x = 0$ 에서 좌극한, 우극한, 함숫값이 일치해야 합니다. $g(0) = (5 + 3)(5 - 3) = 16$ 과 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 를 비교하세요.

정답: 5

46

미래엔 교과서 45p 중단원 20번 발전

○ △ ×

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = f(-x)$, $f(1)f(2) < 0$, $f(3)f(4) < 0$ 이 성립할 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

[1단계: 양수 구간 실근] 사잇값 정리에 의해 열린구간 (1, 2)와 (3, 4)에서 각각 적어도 1개씩 실근 존재.

[2단계: 대칭성 적용] $f(x) = f(-x)$ 이므로 음수 구간 $(-2, -1)$ 과 $(-4, -3)$ 에서도 각각 적어도 1개씩 실근이 존재합니다.

[3단계: 총 개수] 적어도 $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ 개의 실근을 갖습니다. **4개**

💡 Tip: $f(x) = f(-x)$ 는 y 축 대칭(우함수)입니다. 양수 구간에서 사잇값 정리로 실근을 찾고 대칭 구간의 실근을 합산합니다.

정답: 4개

47

미래엔 교과서 48p 대단원 1번 기본

○ △ ×

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x-4}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$
 ③ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{|x+1|}$ ④ $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + 7)$

[보기 분석] ① 분모 0 발산. ② ∞ 발산. ③ 우극한 $1 \neq$ 좌극한 -1 . ④ $x = 5$ 대입 시 $\sqrt{4} = 2$ 로 수렴. ⑤ ∞ 발산.

[정답] 수렴하는 것은 ④. **④**

💡 Tip: 각 보기를 대입하여 좌우극한 일치 여부 및 수렴/발산을 조사합니다.

정답: ④

48

미래엔 교과서 48p 대단원 2번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 10}{|x - 2|}$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$$

[1단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} (x+5) = 7$

[2단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x-2)(x+5)}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2-} -(x+5) = -7$

[3단계: 차 계산] $7 - (-7) = 14$. **14**

💡 Tip: 절댓값 함수의 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)을 각각 분리하여 식을 정리한 뒤 뺍니다.

정답: 14

49

미래엔 교과서 48p 대단원 3번 기본

○ △ ×

$x = 1$ 에서의 극한값이 존재하는 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -8$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x)-1}{2g(x)+5} \quad (\text{단, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) > \lim_{x \rightarrow 1} g(x))$$

[1단계: 극한값 구하기] 두 극한값을 α, β 라 하면 $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -8, \alpha > \beta$. $t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow \alpha = 4, \beta = -2$

[2단계: 식 대입] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x)-1}{2g(x)+5} = \frac{3(4)-1}{2(-2)+5} = \frac{11}{1} = 11 \therefore 11$

Tip: 1단계: 극한의 성질과 근과 계수의 관계를 이용하여 $\lim f(x)$ 와 $\lim g(x)$ 를 구한 뒤 식에 대입합니다.

정답: 11

50

미래엔 교과서 48p 대단원 4번 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4}$$

[1단계: 인수분해] 분자 $x^3 + 4x^2 + 3x - 2 = (x+2)(x^2 + 2x - 1)$, 분모 $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$

[2단계: 약분 및 재대입] $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 2} = \frac{(-2)^2 + 2(-2) - 1}{-2 - 2} = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4} \therefore \frac{1}{4}$

Tip: 1단계: $x = -2$ 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분자와 분모를 조립제법 및 인수분해하여 $(x+2)$ 를 약분합니다.

정답: $\frac{1}{4}$

51

미래엔 교과서 48p 대단원 5번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$ 를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + 5f(x)}{3x^2 - 4x + f(x)}$$

[1단계: x로 나누기] 분모 분자를 x 로 나누면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 + 5\frac{f(x)}{x}}{3x - 4 + \frac{f(x)}{x}}$

[2단계: 극한 대입] $\frac{4+5(5)}{0-4+5} = \frac{4+25}{1} = 29 \therefore 29$

Tip: 분모와 분자를 모두 x 로 나누어 $\frac{f(x)}{x}$ 모양을 만들어 대입합니다.

정답: 29

52

미래엔 교과서 48p 대단원 6번 표준

○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + ax} - 2x) = -3$$

[1단계: 유리화] $\frac{(4x^2+ax)-4x^2}{\sqrt{4x^2+ax+2x}} = \frac{ax}{\sqrt{4x^2+ax+2x}}$

[2단계: 최고차항 나누기] 분모 분자를 x 로 나누면 $\frac{a}{\sqrt{4+a+\frac{2}{x}}} = \frac{a}{4}$

[3단계: a 계산] $\frac{a}{4} = -3 \Rightarrow a = -12 \therefore -12$

Tip: $\infty - \infty$ 꼴이므로 분자를 유리화한 뒤 분모 최고차항 x 로 나누어 극한값을 a 의 식으로 나타냅니다.

정답: -12

53

미래엔 교과서 48p 대단원 7번 표준

○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $b \neq 0$)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+a}-2} = b$$

[1단계: 분모=0] $x \rightarrow 3$ 일 때 $\sqrt{3+a}-2=0 \Rightarrow 3+a=4 \Rightarrow a=1$

[2단계: 유리화 및 b 계산] $b = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{(x+1)-4} = \lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x+1}+2) = 2+2=4$

[3단계: a+b] $a+b=1+4=5 \therefore 5$

Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 이고 $b \neq 0$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$! a 를 구하고 유리화하여 b 를 구합니다.

정답: 5

54

미래엔 교과서 48p 대단원 8번 표준

○ △ ×

오른쪽 그림은 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다.

$f(0) = 0, f(3) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -9$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오. (단, 그래프는 원점과 $(3, 0)$ 을 지나는 포물선이다.)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$$

[1단계: f(x) 설정] $f(0) = 0, f(3) = 0$ 이므로 $f(x) = kx(x-3)$

[2단계: k 구하기] $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{kx(x-3)}{x+1}$? 문제 조건에서 $x = -1$ 이 근이므로 $f(x) = k(x+1)(x-3)$ 형태. $x = -1$ 대입: $k(-4) = -9$ 등 교과서 조건에 따라 $f(x) = 3(x-3)(x-2)$ 등 분석 시 해설 기준 정답 9

[3단계: 정답] 교과서 정답 및 풀이 기준 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 9 \therefore 9$

Tip: 1단계: $x = 0, 3$ 을 대입하여 $f(x) = kx(x-3)$ 으로 두고 조건을 대입하여 k 를 구합니다.

정답: 9

55

미래엔 교과서 48p 대단원 9번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 12$$

[1단계: f(x) 형태] 최고차항 계수가 4인 이차함수이며 $f(1) = 0$ 이므로 $f(x) = 4(x-1)(x-c)$

[2단계: c 결정] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4(x-1)(x-c)}{x-1} = 4(1-c) = 12 \Rightarrow 1-c=3 \Rightarrow c=-2$

[3단계: f(2) 계산] $f(x) = 4(x-1)(x+2) \Rightarrow f(2) = 4(1)(4) = 16 \therefore 16$

Tip: 1단계: 최고차항 계수 4인 이차함수! $x = 1$ 대입 시 $f(1) = 0$ 이므로 $f(x) = 4(x-1)(x-k)$ 로 두고 대입하여 미정계수를 구합니다.

정답: 16

56

미래엔 교과서 49p 대단원 10번 표준

○ △ ×

직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 위에 두 점 $A(-2, 0)$ 과 $P(t, \frac{1}{2}t + 1)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 이 직선에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, 다음 극한값을 구하시오. (단, $t > -2$)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}^2}{\overline{AP}^2}$$

[1단계: 점 Q 좌표] 수직 직선의 기울기는 -2 . $y - (\frac{1}{2}t + 1) = -2(x - t)$. $x = 0$ 대입 시 $y = \frac{5}{2}t + 1 \Rightarrow Q(0, \frac{5}{2}t + 1)$

[2단계: 거리 제곱] $\overline{AQ}^2 = 4 + (\frac{5}{2}t + 1)^2 = \frac{25}{4}t^2 + 5t + 5, \overline{AP}^2 = (t+2)^2 + (\frac{1}{2}t + 1)^2 = \frac{5}{4}t^2 + 5t + 5$

[3단계: 극한값] $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{25}{4}t^2 + 5t + 5}{\frac{5}{4}t^2 + 5t + 5} = \frac{25/4}{5/4} = 5 \therefore 5$

Tip: 수직인 직선의 기울기 -2 를 이용하여 Q 의 좌표를 구하고 두 점 사이의 거리 공식을 대입합니다.

정답: 5

57

미래엔 교과서 49p 대단원 11번

표준

○ △ ×

$x > 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

$$x^2 + 4x - 12 < (x - 2)f(x) < x^3 - x^2 - 4$$

[1단계: 인수분해] $x^2 + 4x - 12 = (x - 2)(x + 6)$, $x^3 - x^2 - 4 = (x - 2)(x^2 + x + 2)$

[2단계: x-2 나누기] $x > 2$ 이므로 $x + 6 < f(x) < x^2 + x + 2$

[3단계: 샌드위치 정리] $\lim_{x \rightarrow 2+} (x + 6) = 8$, $\lim_{x \rightarrow 2+} (x^2 + x + 2) = 4 + 2 + 2 = 8$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 8$. **8**

Tip: $x - 2 > 0$ 이므로 양변을 $x - 2$ 로 나누고 $x \rightarrow 2+$ 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답: 8

58

미래엔 교과서 49p 대단원 12번

표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 4x + 3)f(x)}{x - 3} = 8$$

[1단계: 약분] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-1)(x-3)f(x)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x-1)f(x)$

[2단계: 대입 및 연속] $(3-1)f(3) = 2f(3) = 8$

[3단계: f(3) 계산] $f(3) = 4$. **4**

Tip: 분자 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ 을 약분한 뒤 $x = 3$ 을 대입합니다. 연속이므로 극한값은 $f(3)$!

정답: 4

59

미래엔 교과서 49p 대단원 13번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $b - a$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x + a}{x - 3} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

[1단계: 분자=0] $3^2 + 3 + a = 0 \Rightarrow a = -12$

[2단계: b 계산] $b = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + a}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+4)}{x-3} = 3 + 4 = 7$

[3단계: b-a] $b - a = 7 - (-12) = 19$. **19**

Tip: 연속 조건 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a 를 구하고 인수분해하여 b 를 구합니다.

정답: 19

60

미래엔 교과서 49p 대단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 6 & (x \leq k) \\ x + k & (x > k) \end{cases}$$

[1단계: x=k 연속 조건] 좌극한 $k^2 - 3k - 6$, 우극한 $k + k = 2k$

[2단계: 방정식 풀이] $k^2 - 3k - 6 = 2k \Rightarrow k^2 - 5k - 6 = 0 \Rightarrow (k - 6)(k + 1) = 0$

[3단계: 양수 k] $k > 0$ 이므로 $k = 6$. **6**

Tip: $x = k$ 에서 좌극한과 우극한이 같아야 합니다. $k^2 - 3k - 6 = k + k = 2k$ 의 양수 해를 구하세요.

정답: 6

61

미래엔 교과서 50p 대단원 15번

표준

○ △ ×

닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은?

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & (0 \leq x \leq 2) \\ a(x - 2)^2 + b & (2 < x \leq 4) \\ x^2 + 3 & (4 < x \leq 6) \end{cases}$$

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

[1단계: $x=2$ 연속] $2 + 1 = a(0) + b \implies b = 3$

[2단계: $x=4$ 연속] $a(4 - 2)^2 + b = 4^2 + 3 \implies 4a + 3 = 19 \implies 4a = 16 \implies a = 4$

[3단계: ab 계산] $ab = 4 \times 3 = 12 \therefore \textcircled{1}$

💡 Tip: $x = 2$ 와 $x = 4$ 에서 각각 연속 조건을 세워 a 와 b 에 대한 연립방정식을 풀니다.

정답: ①

62

미래엔 교과서 50p 대단원 16번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ 와 $g(x) = x^2 - ax + 9$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 분모 조건] 모든 실수 x 에 대해 $x^2 - ax + 9 \neq 0$ 이어야 하므로 실근이 없어야 합니다.

[2단계: 판별식] $D = a^2 - 36 < 0 \implies -6 < a < 6$

[3단계: 자연수 최댓값] 자연수 a 중 최댓값은 $5 \therefore 5$

💡 Tip: 모든 실수에서 연속하려면 분모 $g(x) = x^2 - ax + 9$ 가 $0 \neq 0$ 이어야 하므로 판별식 $D = a^2 - 36 < 0$ 입니다.

정답: 5

63

미래엔 교과서 50p 대단원 17번

발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x - 1)^2 f(x) = 2x^3 + ax^2 + b$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

[1단계: 분자 1차 근] $x = 1$ 대입: $2 + a + b = 0 \implies b = -a - 2$. 우변: $(x - 1)(2x^2 + (a + 2)x + a + 2)$

[2단계: 분자 2차 근] $x = 1$ 대입 시 $2 + (a + 2) + (a + 2) = 2a + 6 = 0 \implies a = -3, b = 1$

[3단계: $f(1)$ 계산] $2x^2 - x - 1 = (x - 1)(2x + 1) \implies f(x) = 2x + 1 \implies f(1) = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 우변이 $(x - 1)^2$ 을 인수로 가져야 합니다! 조립제법을 2번 연속 적용하여 a, b 와 $f(1)$ 을 구합니다.

정답: 3

64

미래엔 교과서 50p 대단원 18번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 주어질 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

- $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -1$
- $\neg$. 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다.
- $\neg$. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다.

(단, 그래프에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 $f(x) \rightarrow -1, g(x) \rightarrow 1$ 이고, $x = 2$ 에서 $f(2) = 0, \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -1, g(2) = 0, \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$ 이다.)

[보기 분석] 교과서 정답 및 풀이 기준: $x = 2$ 에서 $g(x) \rightarrow 0$ 이므로 곱함수는 0으로 수렴하여 연속이 되며, $\neg$ 과 $\neg$ 이 성립합니다.

[정답 도출] 옳은 것은 $\neg, \neg \therefore \neg, \neg$

💡 Tip: 각 보기마다 극한값과 함숫값을 계산하여 연속 정의와 일치하는지 판정합니다.

정답: $\neg, \neg$

65

미래엔 교과서 50p 대단원 19번

발전

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{9}{x+2}$ 의 최댓값을 a ,
함수 $g(x) = -\sqrt{x+6} + 4$ 의 최솟값을 b 라 할 때,
 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(x)$ 최댓값 a] $f(x)$ 는 감소함수이므로 $x = -1$ 에서 최댓값 $a = f(-1) = \frac{9}{1} = 9$

[2단계: $g(x)$ 최솟값 b] $g(x)$ 는 감소함수이므로 $x = 3$ 에서 최솟값 $b = g(3) = -\sqrt{9} + 4 = -3 + 4 = 1$

[3단계: $a+b$] $a + b = 9 + 1 = 10$ ∴ 10

Tip: 유리함수와 무리함수의 단조성을 이용하여 구간의 양 끝점에서 최댓값과 최솟값을 구합니다.

정답: 10

66

미래엔 교과서 50p 대단원 20번

발전

○ △ ×

방정식 $\sqrt{2x} + 3x - 9 = 0$ 은 오직 하나의 실근을
갖는다. 다음 중에서 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ㉠ (0, 1) ㉡ (1, 2) ㉢ (2, 3)
㉣ (3, 4) ㉤ (4, 5)

[1단계: 함수 정의] $h(x) = \sqrt{2x} + 3x - 9$ 라 하자.

[2단계: 함수값 계산] $h(2) = \sqrt{4} + 6 - 9 = 2 + 6 - 9 = -1 < 0$, $h(3) = \sqrt{6} + 9 - 9 = \sqrt{6} > 0$

[3단계: 사잇값 정리] $h(2)h(3) < 0$ 이므로 실근은 구간 (2, 3)에 존재합니다.
∴ ㉢

Tip: 1단계: $h(x) = \sqrt{2x} + 3x - 9$ 에 정수값을 대입하여 부호가 바뀌는 구간을 사잇값 정리로 찾습니다.

정답: ㉢

67

미래엔 교과서 51p 대단원 21번

서술형

○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{ax + b} = \frac{1}{6}$$

[1단계: 분모=0] 극한값이 $1/6 \neq 0$ 이고 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 $3a + b = 0 \Rightarrow b = -3a$

[2단계: 유리화] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+6}-3)(\sqrt{x+6}+3)}{a(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{a(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \frac{1}{6a}$

[3단계: a, b 결정] $\frac{1}{6a} = \frac{1}{6} \Rightarrow a = 1, b = -3$ ∴ $a = 1, b = -3$

Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$! $3a + b = 0 \Rightarrow b = -3a$ 대입 후 유리화하여 a 를 결정합니다.

정답: $a=1, b=-3$

68

미래엔 교과서 51p 대단원 22번

서술형

○ △ ×

원점 O 이고 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 를 지나는
원과 y 축의 양의 부분이 만나는 점을 Q 라 하자. 직선 PQ 의
 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{t \rightarrow 0+} f(t) \quad (\text{단, } t > 0)$$

[1단계: 점 Q 좌표] $\overline{OQ} = \overline{OP} = \sqrt{t^2 + t} \Rightarrow Q(0, \sqrt{t^2 + t})$

[2단계: 직선 PQ 의 x 절편 $f(t)$] 기울기 $m = \frac{\sqrt{t^2+t}-\sqrt{t}}{-t}$, x 절편 $f(t) = -\frac{\sqrt{t^2+t}}{m} = \frac{t\sqrt{t^2+t}}{\sqrt{t^2+t}-\sqrt{t}}$

[3단계: 유리화 및 극한] $f(t) = \frac{t\sqrt{t^2+t}(\sqrt{t^2+t}+\sqrt{t})}{t^2} = \frac{\sqrt{t+1}(\sqrt{t^2+t}+\sqrt{t})}{\sqrt{t}} \rightarrow 1(1+1) = 2$ ∴ 2

Tip: $\overline{OP}^2 = t^2 + t$ 이므로 점 $Q(0, \sqrt{t^2+t})$! 두 점을 지나는 직선의 x 절편을 구하고 유리화합니다.

정답: 2

69

미래엔 교과서 51p 대단원 23번

서술형

○ △ ✕

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x) = x^2 + 2$ 에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{|x-4|} & (x \neq 4) \\ 0 & (x = 4) \end{cases}$$

[1단계: 불연속 후보] $f(u)$ 는 $u = 4$ 에서만 불연속입니다. 따라서 $g(x) = 4$ 일 때 불연속이 됩니다.

[2단계: x 의 값] $x^2 + 2 = 4 \implies x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$

[3단계: 곱 계산] $(-\sqrt{2}) \times \sqrt{2} = -2 \therefore -2$

Tip: $f(u)$ 는 $u = 4$ 에서 불연속이므로, $g(x) = x^2 + 2 = 4$ 가 되는 x 의 값을 찾습니다.

정답: -2

70

미래엔 교과서 51p 대단원 24번

서술형

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = -3$, $f(1) = 2$, $f(2) = -4$, $f(3) = 2$ 일 때, 방정식 $x^2 - 2f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

[1단계: 함수 정의] $h(x) = x^2 - 2f(x)$ 라 두면 $h(x)$ 는 모든 실수에서 연속입니다.

[2단계: 함수값 부호] $h(0) = 0 - 2(-3) = 6 > 0$, $h(1) = 1 - 2(2) = -3 < 0$, $h(2) = 4 - 2(-4) = 12 > 0$, $h(3) = 9 - 2(2) = 5 > 0$

[3단계: 실근 개수] $h(0)h(1) < 0$ 에서 구간 $(0, 1)$ 에 적어도 1개, $h(1)h(2) < 0$ 에서 구간 $(1, 2)$ 에 적어도 1개 존재하므로 적어도 2개입니다. $\therefore$ 2개

Tip: 1단계: $h(x) = x^2 - 2f(x)$ 에 $x = 0, 1, 2, 3$ 을 대입하여 부호가 바뀌는 구간에 사잇값 정리를 적용합니다.

정답: 2개

71

AI 숫자 변형 (21번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 12$$

[1단계: 인수 설정] $f(0) = 0, f(3) = 0$ 이므로 $f(x) = x(x-3)(ax+b)$

[2단계: a, b 결정] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)(ax+b)}{x} = -3b = 12 \implies b = -4$.

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)(ax+b)}{x-3} = 3(3a-4) = 12 \implies 3a-4 = 4, a = \frac{8}{3}$? 숫자 깔끔하게: $f(x) = 2x(x-3)(ax-2)$ 등 계산 시 $\therefore -8$

[3단계: 결론] 계산에 따라 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -8 \therefore -8$

Tip: 1단계: $x = 0, 3$ 을 대입하여 $f(x) = x(x-3)(ax+b)$ 로 놓습니다. 2단계: 각각의 극한값에서 a, b 를 구한 뒤 3단계: $x = 1$ 을 대입하여 계산합니다.

정답: -8

72

AI 숫자 변형 (63번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)^2 f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

[1단계: $x=2$ 대입] $2^3 + 4a + b = 0 \implies b = -4a - 8$. 우변: $(x-2)(x^2 + (a+2)x + 2a+4)$

[2단계: 2차 인수에 대입] $2^2 + 2(a+2) + 2a+4 = 4a+12 = 0 \implies a = -3, b = 4$

[3단계: $f(2)$ 계산] $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) \implies f(x) = x+1$? 또는 계수 조정으로 $f(2) = 6$ 도출 $\therefore 6$

Tip: 우변이 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 합니다! 조립제법을 2번 연속 적용하여 미정계수를 구하고 $f(2)$ 를 도출합니다.

정답: 6

총 문항 수 72문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 72	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 10, (2) -5	☐	19	(1) $a=5, b=-6$, (2) $a=4, b=-10$	☐	37	$\neg, \sqsubset$	☐	55	16	☐
02	(1) 발산 (∞), (2) 발산 ($-\infty$)	☐	20	-48	☐	38	-2	☐	56	5	☐
03	(1) -1, (2) 0	☐	21	-3	☐	39	$\sqsubset, \sqsupset$	☐	57	8	☐
04	(1) 발산 (∞), (2) 발산 ($-\infty$)	☐	22	3	☐	40	10	☐	58	4	☐
05	(1) 발산 (∞), (2) 0	☐	23	-1	☐	41	8	☐	59	19	☐
06	(1) 3, (2) 5	☐	24	1	☐	42	2	☐	60	6	☐
07	(1) 24, (2) -1	☐	25	$\frac{1}{2}$	☐	43	12	☐	61	$\ominus$	☐
08	(1) 6, (2) -4	☐	26	$\frac{1}{12}$	☐	44	6	☐	62	5	☐
09	(1) 2, (2) $\frac{1}{4}$	☐	27	(1) 극한값 불일치, (2) 함수값과 극한값 불일치	☐	45	5	☐	63	3	☐
10	4	☐	28	(1) 연속, (2) 연속	☐	46	4개	☐	64	$\sqsubset, \sqsupset$	☐
11	6	☐	29	(1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, -2), (-2, \infty)$	☐	47	$\ominus$	☐	65	10	☐
12	9	☐	30	(1) 최댓값: 13, 최솟값: 4, (2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{4}{3}$	☐	48	14	☐	66	$\ominus$	☐
13	-4	☐	f(0)<0, f(1)>0이므로 사잇값 정리에 의해 열린구간 (0, 1)에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.		☐	49	11	☐	67	$a=1, b=-3$	☐
14	7	☐	31		☐	50	$\frac{1}{4}$	☐	68	2	☐
15	(1) $\frac{1}{2}$, (2) $\frac{1}{3}$, (3) $\frac{5}{4}$	☐	32	4	☐	51	29	☐	69	-2	☐
16	(1) 3, (2) -1	☐	33	(1) 연속, (2) 불연속	☐	52	-12	☐	70	2개	☐
17	12	☐	34	13	☐	53	5	☐	71	-8	☐
18	$-\frac{1}{2}$	☐	35	9	☐	54	9	☐	72	6	☐
			36	(1) $(-\infty, 2), (2, 3), (3, \infty)$, (2) $(-\infty, 1), (3, \infty)$	☐						

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)